

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posoupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

Návod: Těžká je pouze implikace (b) $\Rightarrow$ (a). Vzpomeňte si na zimní semestr: existuje právě jedno lineární zobrazení, které zobrazuje vektory báze B_1 na vektory báze B_2 . Spočtete matici, kterou je to zobrazení určené, a za pomoci podmínky (b) dokažte, že je ta matice ortogonální.

Poznámka: Tvzení platí obecněji. Ať $\mathbf{V}$ je libovolný konečně generovaný reálný vektorový prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, mějme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ a označme G_1 a G_2 popořadě jejich Gramovy matice. Pak $G_1 = G_2$, právě když existuje ortogonální zobrazení $f: \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}$ takové, že $f(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Jako bonus si můžete rozmyslet, jak by se Vaše řešení upravilo na tento obecnější případ.

Máme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ v prostoru $\mathbb{R}^n$.

Nechť G_1 je Gramova matice báze B_1 a G_2 je Gramova matice báze B_2 .
Máme dokázat, že tvrzení a), b) jsou ekvivalentní.

a) $\Rightarrow$ b)

• předpokládáme, že členy gram. matice jsou skalární součiny i -tého řádku a j -tého sloupce daných vektorů.

$$(G_1)_{ij} = \mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j$$

$$(G_2)_{ij} = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j$$

• z tvrzení a) víme, že platí $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$, $Q\mathbf{u}_j = \mathbf{v}_j$, proto dosadíme do 2. gram. matice

$$(G_2)_{ij} = (Q\mathbf{u}_i) \cdot (Q\mathbf{u}_j)$$

• dále víme, že mat. Q je ortogonální $\rightarrow$ zachovává standardní

skalární součin $Qu \cdot Qv = u \cdot v$ pro libovolné vektory u, v .

• Dosaďme do součinu

$$(G_2)_{ij} = (Qu)_i (Qv)_j = u_i \cdot v_j$$

$u_i \cdot v_j = (G_1)_{ij}$, dostáváme $(G_2)_{ij} = (G_1)_{ij}$, což platí pro všechny

pořadí v matici $G_2 = G_1$

$b \Rightarrow a$

Předpokládáme, že tvrzení b) platí

vytvoříme si matice U a V tak, že sloupce matice budou tvořit vektory
z báze $U = (u_1, \dots, u_n)$, $V = (v_1, \dots, v_n)$

Matice U a V mají reprezentují všechny vektory u_i, v_i

Auditi musíme přepsat

$$Qu_i = v_i \text{ na } QU = V$$

když, že vektory u_i jsou z báze B_1 , to znamená, že jsou LN.

Takže mat U je regulární a existuje k ní U^{-1} .

Vypočítáme Q

$$Q = VU^{-1}$$

(nyní musíme dokázat, že Q je ortogonální)

2. tvrzení máme: $Q^* Q = I_n$

I_n - jednotková matice

Vzhledem k tomu, že se pohybuje ve v.p. $\mathbb{R}^n$, stačí když budeme zvažovat pouze transpozici (T)

$$Q = V U^{-1}$$

$$Q^T = (V U^{-1})^T$$

$$Q^T Q = (V U^{-1})^T \cdot (V U^{-1})$$

Využijeme pravidla o transpozici součinu $(AB)^T = B^T A^T$

$$Q^T = (U^{-1})^T V^T V U^{-1}$$

Nyní využijeme předpoklad b)

$$G_1 = \langle u_i, u_j \rangle = u_i^T \cdot u_j = U^T U$$

$$G_2 = \langle v_i, v_j \rangle = v_i^T \cdot v_j = V^T V$$

$$G_1 = G_2 \Rightarrow U^T U = V^T V$$

$$Q^T Q = (U^{-1})^T (U^T U) U^{-1}$$

$$\text{využijeme: } (U^{-1})^T = (U^T)^{-1}$$

$$Q^T Q = (U^T)^{-1} U^T U U^{-1}$$

$$(U^T)^{-1} \cdot U^T = I$$

$$U \cdot U^{-1} = I$$

$$Q^T \cdot Q = I \cdot I = I$$

Dokázali jsme, že matice $Q = V U^{-1}$ je OG, protože $Q^T \cdot Q = I_n$ a že převádí vektory báze B_1 na vektory B $QU = V$